数学分析学习站 · 资源区

数学分析发展简史与年表

从穷竭法到 ε-δ：第一章～§4.1 中的概念从哪里来

配合教材：陈纪修、於崇华、金路《数学分析》（第三版）上册，高等教育出版社

适用范围：第一章 集合与映射 ～ 第四章 §4.1 微分和导数

整理与校对：数学分析学习站 · 2026 年 11 月

按主题讲述实数、集合、极限、函数、连续性、π 与 e、数列极限的工具、微分与导数这些概念的来历，并附年表与人物小传。文中的年份、人物与著作都对照 MacTutor 数学史档案核实过，句末方括号里的数字是来源编号，对应文末的“参考来源”。

目录

概念的故事
- 无理数与实数理论
- 无穷与集合
- 极限思想的演进
- 函数概念的变迁
- 连续性与闭区间上连续函数的性质
- π 与 e
- 数列极限的工具
- 微分与导数

年表

人物小传
- 古代
- 17–18 世纪
- 19 世纪

参考来源

概念的故事

无理数与实数理论

相关小节：§2.1 实数系的连续性（有理数的“空隙”、确界存在定理、Dedekind 切割）；§2.4 收敛准则（Cauchy 收敛原理、实数系基本定理的等价性）。

不可公度量的发现

Pythagoras 主张“万物皆数”，他所说的“数”是两个整数之比。可是他的学派发现了无理量：有些线段之比不能写成两个整数之比。这一发现通常归于 Pythagoras 学派，但不大可能出自 Pythagoras 本人，而且它与“万物皆数”的信条正面冲突[1]。用 §2.1 的话说，有理数在数轴上留有“空隙”，$\sqrt{2}$ 就落在这样的空隙里。

Eudoxus 的比例论

为了在不可公度的情形下也能判断两个比是否相等，Eudoxus 给出了一种新的定义，比较方式类似今天的“交叉相乘”[2]。写成现代形式就是：$a:b=c:d$ 当且仅当对任意正整数 m,n，

$$ma<nb\Rightarrow mc<nd,\qquad ma=nb\Rightarrow mc=nd,\qquad ma>nb\Rightarrow mc>nd.$$

这套理论保存在 Euclid《几何原本》第五卷中，一般认为出自 Eudoxus。Dedekind 本人说过他的工作受到 Eudoxus 思想的启发；Heath 认为这个定义与 Dedekind 的无理数理论完全对应。也有学者强调两者的出发点根本不同，谈不上 Eudoxus “影响”了 Dedekind[2]。

19 世纪：用有理数“造出”实数

两千年间，人们熟练地使用无理数，却说不清它究竟是什么。Cauchy 提出了今天以他命名的收敛准则，但他似乎没有意识到可以反过来用这个准则来**定义**实数；直到收敛、一致收敛等概念被理解得更清楚以后，Weierstrass、Heine、Méray、Cantor 和 Dedekind 才相继给出严格的实数定义[3]。

- **Dedekind 切割**。1858 年秋，Dedekind 到 Zürich 的联邦理工学院（Polytechnikum）任教，第一次讲授微积分。他在思考如何讲这门课时想到了“切割”，据他自己回忆是在 1858 年 11 月 24 日[4]。每个实数都把有理数分成“比它小”和“比它大”两部分；他的想法是倒过来，用这样的分划来代表实数：若某个切割不是由有理数产生的，就规定它确定一个新的无理数。这些想法直到 1872 年才以《连续性与无理数》（Stetigkeit und irrationale Zahlen）为题出版[4]。
- **用有理数列定义实数**。Weierstrass 在 19 世纪 60 年代的柏林讲课中阐述了自己的实数理论，但没有正式发表[5][3]。1869 年 Méray 发表论文，考虑满足 Cauchy 条件的有理数列，没有有理极限的就赋予一个“虚拟的极限”，这是最早印行的严格的无理数理论[6][3]。1872 年 Cantor 在一篇三角级数论文中用收敛的有理数列定义无理数，Dedekind 同年的书中还提到了这篇论文[7]。同在 1872 年，Heine 在《函数论基础》（Elemente der Functionenlehre）中独立地给出了类似的构造：把差趋于 0 的两个有理 Cauchy 列看作“等价”，这成为今天定义实数的两种标准方法之一[3]。

> **与站内内容的联系** §2.1 从十进制表示认识实数，以确界存在定理刻画实数系的连续性，并介绍了 Dedekind 切割定理以及它与确界存在定理的关系；§2.4 证明的“实数系基本定理的等价性”说明：确界存在定理、单调有界数列收敛定理、闭区间套定理、Bolzano–Weierstrass 定理与 Cauchy 收敛原理，从任何一个出发都能推出其余各个。上面两条历史路线（切割与 Cauchy 列）正好对应其中的两种出发点。

无穷与集合

相关小节：§1.1 集合（De Morgan 律、可列集与不可列集、Cantor 对角线法、Descartes 乘积）；§2.4 收敛准则（用闭区间套定理证明实数集不可列）。

Galileo 的困惑

Galileo 在 1638 年出版的《关于两门新科学的谈话与数学证明》（Discorsi）中讨论过无穷。他把正整数与它们的平方一一对应：$1 \leftrightarrow 1,\ 2 \leftrightarrow 4,\ 3 \leftrightarrow 9,\ \cdots$，这样看来平方数与正整数“一样多”；可是绝大多数正整数并不是平方数。Galileo 的结论是：“相等”“大于”“小于”这些说法只适用于有限的量，不适用于无穷[8][9]。

Bolzano：无穷集能与自己的一部分对等

当时许多人认为无穷集合根本不存在，Bolzano 却为这一概念辩护。他举例说明：与有限集不同，无穷集的元素可以与它的某个真子集的元素一一对应；这个性质后来被用来给有限集下定义[10]。他的《无穷的悖论》（Paradoxien des Unendlichen）在他去世三年后的 1851 年由一位学生出版，“集合”一词在这部书中第一次出现[11]。

Cantor：无穷也有大小

1873 年，Cantor 证明了有理数集可列，即能与自然数一一对应；他还证明了代数数（整系数多项式方程的根）组成的集合也可列。到 1873 年 12 月，他又证明了实数集不可列，并在 1874 年发表[7]。这篇刊登在 Crelle 杂志上的论文被看作集合论的诞生：在此之前，人们认为一切无穷集合都“一样大”，Cantor 第一次区分了不同的无穷[10]。Liouville 在 1851 年已经证明超越数存在；Cantor 的结果进一步表明，超越数远比代数数“多”[7]。

1874 年的证明用的是闭区间套，比今天的论证复杂；现在通用的对角线法出自 Cantor 1891 年的一篇论文[10]。站内 §1.1 用对角线论证证明无理数集不可列，§2.4 又用闭区间套定理给出了实数集不可列的另一个证明，两者正好对应 Cantor 的两种思路。1878 年，Cantor 在 Crelle 杂志上发表关于维数的论文，把“一一对应”的概念说得更精确，讨论了可列集以及彼此一一对应的“等势”集合[7]。

符号与名称

今天集合论与逻辑中的基本符号，大多是在 1880—1920 年间引入的，主要贡献者有 Schröder、Peano、Whitehead 和 Russell[12]。Peano 在 1888 年用 $\cap$、$\cup$ 表示交与并；1889 年，他在用拉丁文写成的《算术原理：用新方法陈述》（Arithmetices principia nova methodo exposita，Turin）中用一个 ε 形的符号表示“属于”，并说明它是拉丁词 est（“是”）的缩写，这就是 $\in$ 的来历[12]。§1.1 中的 De Morgan 律以英国数学家 De Morgan 命名，他还是数理逻辑的重要改革者[13]。§1.1 的 Descartes 乘积 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 就是坐标平面；坐标几何源于 Descartes 的《几何学》（La Géométrie），它是《方法论》的三篇附录之一，1637 年在 Leiden 出版，书中把代数用于几何[14]。

极限思想的演进

相关小节：§2.2 数列极限（ε-N 定义）；§3.1 函数极限（ε-δ 定义）；§2.4 收敛准则（用正多边形逼近圆周率）；§3.4 一致连续。

古代：无穷步骤的逼近

Zeno 的运动悖论只通过 Aristotle《物理学》的转述流传下来。“二分法”悖论说：要走完一段路，必须先走到一半，再走剩下一段的一半……如此无穷无尽，所以运动不可能开始[15]。今天的回答是：$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots +$

$\frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} \to 1$，无穷多步的总长仍是有限的，这正是 §2.2 中数列极限要处理的问题。

希腊人处理曲边图形的办法是“穷竭法”。Antiphon 曾用边数不断加倍的内接正多边形去逼近圆；Eudoxus 在比例论的基础上把这种想法发展成严格的论证，Archimedes 把它归功于 Eudoxus[2]。Archimedes 用穷竭法这种早期的积分方法得到了一系列重要结果；在《圆的度量》中，他用圆的内接与外切正 96 边形求出了 π 的上下界[16]。

在中国，刘徽为《九章算术》作注，后世文献记载注成于公元 263 年[17]。他从圆内接正六边形出发，用勾股定理反复由正 N 边形的边长算出正 $2N$ 边形的边长，用 96 边形得到 3.14，后来又用 3072 边形得到 3.14159。MacTutor 的评价是：他的做法表明他理解这个迭代过程，也理解极限的概念[17]。站内 §2.4 的例题“用正多边形逼近圆周率”与“边数倍增公式”就是这一方法的现代版本：边数倍增得到的数列单调有界，因而收敛。

17–18 世纪：“最终比”与“消失量的鬼魂”

Newton 在 1687 年出版的《自然哲学的数学原理》（Philosophiae naturalis principia mathematica）中用“消失量的最终比”来解释自己的方法：它既不是两个量消失之前的比，也不是消失之后的比，而是它们恰好消失时的比；他还说，运动末了的速度存在一个可以达到、但不能超过的极限[18][19]。Katz 评论说，把这段话译成代数语言，得到的定义已经接近、但还不等同于现代的极限定义[18]。

1734 年，Berkeley 发表《分析学家》（The Analyst），批评 Newton 的流数法：推导时先假定增量不为零，用完之后又令它为零，前后假设不一致；他把流数讥为“消失量的鬼魂”。MacTutor 认为这些批评有道理，它促使数学家着手澄清微积分的逻辑基础[20]。

d'Alembert 在 1754 年出版的《百科全书》第 4 卷“微分”（Différentiel）条目中主张把微积分建立在极限概念上，并把导数说成增量之比的极限[21]。可以用不等式逐步检验的极限定义，则要等到 19 世纪才出现。

19 世纪：用不等式说话

Bolzano 在 1817 年的《纯分析的证明……》（Rein analytischer Beweis …）中试图让微积分摆脱无穷小，用纯算术的概念处理极限、收敛与导数；文中证明了中间值定理，还定义了今天称为 Cauchy 列的概念，比 Cauchy 早 4 年，而 Cauchy 很可能没有读过这篇文章[11]。1881 年，Stolz 撰文论述 Bolzano 在微积分史上的意义，指出 Bolzano 在 Cauchy 之前就采用了类似的方法[22]。

Cauchy 1821 年为巴黎综合工科学校（École Polytechnique）写的《分析教程》（Cours d'analyse）是这场变革的标志[23]。书中这样描述极限：一个变量相继取的值无限地趋近某个定值，最终与它相差任意小，这个定值就叫作这些值的极限[18]。更有意义的是证明的写法。书中证明第一个极限定理时，先取一个“要多小就多小”的数 ε，再取足够大的数 h，使 $x \geq h$ 时所论的差总落在 $k-\varepsilon$ 与 $k+\varepsilon$ 之间[24]。这已经是 §2.2 中 ε-N 论证的样子。1823 年，Cauchy 在《无穷小计算教程》（Calcul infinitésimal）中把导数定义为差商的极限，并同时用 δ 和 ε 写出不等式论证，这被认为是最早的 δ-ε 证明[24]。

Grabiner 指出，19 世纪 20 年代的 Cauchy 没有说明给定 ε 后的 δ（或 n）依赖于什么，因此他的证明区分不了“逐点”与“一致”两种收敛[24]。这个区别后来由一致收敛、一致连续等概念明确下来，“一致连续”一词就是 Heine 在 1872 年的论文《函数论基础》（Die Elemente der Functionenlehre）中引入的（见 §3.4）[25]。到 19 世纪 70 年代，Weierstrass 的 ε-δ 方法已成为标准写法[22]，§2.2 与 §3.1 中的定义正是这一写法。

函数概念的变迁

相关小节：§1.2 映射与函数（Dirichlet 函数、Riemann 函数）；§3.2 连续函数。

“函数”起初只是个普通的词。1673 年 8 月，Leibniz 在手稿里谈到图形中“起某种作用”的线，用的正是这个词的日常含义[26]。Johann Bernoulli 在 1694 年 9 月 2 日给 Leibniz 的信中，把函数说成由不定量和常量以某种方式构成的量；1698 年他在一篇论文中写到“纵坐标的函数”，Leibniz 回信表示很高兴对方按自己的意思使用这个词[26]。

1748 年，Euler 出版《无穷分析引论》（Introductio in analysin infinitorum），第一次把函数放在分析学的中心位置。书中说：变量的函数是由该变量与数或常量以任意方式组成的解析表达式[26]。至于什么是“解析表达式”，书中没有交代。函数记号 $f(x)$ 也来自 Euler，出现在 1734 年[27]。1755 年，Euler 在《微分学原理》（Institutiones calculi differentialis）中给出了宽得多的说法：一些量依赖于另一些量，后者改变时前者随之改变，前者就叫作后者的函数。MacTutor 认为这已经可以算是现代意义的定义[26]。

真正的冲击来自三角级数。1805 年，Fourier 声称 Euler 错了：某些“不连续”的函数也能用今天所说的 Fourier 级数表示，于是按表达式给函数分类失去了意义[26]。在此前后，人们越来越看重变量之间的依赖关系。Lacroix 在 1797 年写道：一个量的值依赖于另一些量，不论是否知道由后者算出前者要用什么运算，都称它为后者的函数；Cauchy 在 1821 年的《分析教程》中也把变量之间的依赖关系作为函数概念的核心[26]。

1829 年，Dirichlet 证明了关于 Fourier 级数收敛的结果，把“函数”与“函数的表示式”区分开来[26]。1837 年，他给出了现代意义的定义：如果对变量 x 的每一个取值，都有一条法则确定唯一的 y 值，就说 y 是自变量 x 的函数[28]。他还举出一个定义在 $[0,1]$ 上、处处不连续的函数：x 为有理数时取 0，为无理数时取 1[26]。站内 §1.2 的 Dirichlet 函数 $D(x)$ 把这两个值对调了一下，性质完全一样：它没有解析表达式可言，却是一个合格的函数，§3.2 用它说明“处处不连续”是可能的。

相比之下，Lobachevsky 在 1838 年的定义仍要求函数随 x“逐渐”变化，也就是仍然要求连续[26]。今天的教材在集合语言中把函数定义为满足“每个 x 对应唯一的 y”的对应法则（§1.2），这正是 Dirichlet 思路的延续。

连续性与闭区间上连续函数的性质

相关小节：§3.2 连续函数；§3.4 闭区间上的连续函数（零点存在定理、中间值定理、一致连续、Cantor 定理）；§2.1 确界存在定理。

“连续”一词含义的改变

在 Euler 1748 年《无穷分析引论》的第二卷里，“连续曲线”指能用单独一个 x 的函数（表达式）写出的曲线；各段需要不同表达式的曲线则称为“不连续”的[29]。按这个说法，$y=|x|$ 要分两段写，算“不连续”，可它又能写成 $y=\sqrt{x^2}$，分类于是自相矛盾，上一个主题中 Fourier 的工作更让这种分类站不住脚[26]。

今天的用法接近 Bolzano 1817 年和 Cauchy 1821 年给出的定义[29]。Cauchy 在《分析教程》中说：在 x 的两个给定值之间，若对其间每个 x，差 $f(x+\alpha)-f(x)$ 的绝对值都随 α 无限减小，则 $f(x)$ 在这两个值之间是 x 的连续函数[29]。把“随 α 无限减小”写成不等式，就得到 §3.2 的定义：$\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$，当 $|\alpha|<\delta$ 时 $|f(x+\alpha)-f(x)|<\varepsilon$。至于 Cauchy 的定义有多少得自 Bolzano，史家看法不一；MacTutor 认为 Freudenthal 的观点更有说服力，即 Cauchy 的定义形成于 Bolzano 之前[23]。

零点存在定理：把“显然”变成定理

连续曲线从 x 轴下方走到上方，必定穿过 x 轴，这在几何上似乎显然。Bolzano 1817 年的论文偏偏要给它一个纯分析的证明，不借助几何直观，这就是今天的零点存在定理与中间值定理（§3.4）[11]。Russ 评论说，

Bolzano 不只是想把极限、收敛和导数中的几何成分换成算术概念，他还意识到更深一层的问题：数的概念本身需要精炼和充实[11]。站内的证明正是如此：零点存在定理最终依赖确界存在定理或闭区间套定理（§2.1、§2.4），在有理数范围内它并不成立。例如 $f(x)=x^2-2$ 在 $[1,2]$ 上连续，两端异号，却没有有理零点。

一致连续与 Cantor 定理

“一致连续”（gleichmäßig continuirlich）这个名称由 Heine 在 1872 年的论文《函数论基础》中引入[25][30]。闭区间上的连续函数一致连续，这个定理在站内 §3.4 称为 Cantor 定理。据 MacTutor 引述的 Dugac 的研究，它的第一个证明出自 Dirichlet 1862 年的讲义（1904 年才出版），早于 Heine 1872 年的证明；Dirichlet 比 Heine 更明确地用到了“覆盖”与“有限子覆盖”的想法，Weierstrass 和 Pincherle 也用过这一想法[30]。后来 Borel 在 1895 年对可数覆盖表述了有限覆盖定理，Schönflies（1900）和 Lebesgue（1898 年得到，1904 年发表）又把它推广到任意覆盖，这就是今天的 Heine–Borel 定理[30]。

π 与 e

相关小节：§1.1 集合（代数数可列、超越数存在）；§2.1 实数系的连续性（用分数逼近无理数）；§2.4 收敛准则（e 的定义、e 是无理数、连续复利）。

用多边形夹住 π

Archimedes 用圆的内接与外切正 96 边形夹住圆周长，得到 $3\frac{10}{71}<\pi<3\frac{1}{7}$[16]。这正是“用两列数从两边夹住一个数”的想法，与 §2.2 的夹逼准则、§2.4 的闭区间套定理一脉相承。

刘徽为《九章算术》作注（据后世记载在 263 年，但这个年份并无确证），用圆内接正多边形逐次把边数加倍（6，12，24，…，96，192，…）来逼近圆周长，得到 $\pi\approx 3.14159$[17][31]。南朝的祖冲之（429–501）在《缀术》中给出近似分数 $\frac{355}{113}$，准确到小数点后 6 位，并证明了 $3.1415926<\pi<3.1415927$[32]。站内 §2.1 的注记用它说明：分母不大的分数可以把无理数逼近得非常好。

用希腊字母 π 表示圆周率，始于英国的 William Jones：他在 1706 年出版的入门书 Synopsis palmariorum mathesios（意为“初等数学概要”）中写道“3.14159 etc. = π”[33][34]。Euler 从 1737 年起采用这个记号，它很快成为标准写法[34]。

e：从复利到极限

1618 年，Napier 对数著作的一个附录里出现了一张自然对数表，但当时没有人意识到这些对数是以 e 为底的[35]。e 真正被“发现”是通过复利问题：1683 年 Jacob Bernoulli 研究连续复利，考虑 $n\to\infty$ 时 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 的极限，并用二项式定理证明这个极限介于 2 与 3 之间[35]。MacTutor 指出，如果把它当作 e 的定义，这是第一个用极限定义出来的数[35]。这正是 §2.4 定义 e 的方式，站内 §2.4 也讨论了连续复利。

1690 年，Leibniz 在给 Huygens 的信里用字母 b 表示这个数，它第一次有了名字；记号 e 最早出现在 Euler 1731 年给 Goldbach 的信中[35]。1748 年，Euler 在《无穷分析引论》中系统地讨论了 e，证明了

$$e=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots$$

以及 $e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$，并给出了 18 位小数 $e=2.718281828459045235$，但没有说明是怎样算出的[35]。

无理性与超越性

一般认为 Euler 最先证明了 e 是无理数，他在 1737 年已证明 e 与 e^2 都是无理数[35][36]。站内 §2.4 给出的那个简短证明通常归于 Fourier（1815 年）。Lambert 第一个严格证明了 π 是无理数：MacTutor 的

Lambert 传记说这篇论文 1768 年提交给柏林科学院，而 Lindemann 传记和“π 的历史”一文都把这一证明记在 1761 年[36][37][34]。

更难的问题是 e 与 π 是否为**超越数**（不是任何整系数多项式方程的根）。1873 年 Hermite 发表了 e 是超越数的第一个证明[38]。此后 Lindemann 到巴黎拜访 Hermite，讨论了他的方法，并在 1882 年用类似的方法证明了 π 是超越数（论文题为《论 Ludolph 数》），从而说明“化圆为方”不可能用尺规作图完成[37]。

> **与站内内容的联系** §1.1 的挑战题用可列集的知识证明了超越数存在，而且全体超越数不可列，但这种证明没有指出任何一个具体的超越数；要证明某个具体的数（如 e、π）是超越数，困难得多，直到 1873 年和 1882 年才完成。

数列极限的工具

相关小节：§2.2 数列极限（算术平均的极限）；§2.3 无穷大量（Stolz 定理）；§2.4 收敛准则（单调有界定理、闭区间套定理、Bolzano–Weierstrass 定理、Cauchy 收敛原理，实数集不可列的另一个证明）。

先被默认，后被证明

§2.4 的几个收敛准则，在 19 世纪初是被当作“显然”的性质来使用的。Grabiner 指出，Cauchy 隐含地用到了实数完备性的几种形式，例如单调有界数列必有极限、满足 Cauchy 条件的数列必收敛，但他没有把它们明确地表述出来，也没有完全理解完备性的本质[3]。

今天叫作 Cauchy 列（站内称为基本数列）的概念，Bolzano 在 1817 年的《纯分析的证明》（Rein analytischer Beweis）中就已经定义了；它在四年后出现在 Cauchy 的著作中，但 Cauchy 不大可能读过 Bolzano 的这篇论文[11]。英文的“Cauchy sequence”一词，Jeff Miller 找到的较早用例在 1920 年[29]。

要**证明**这些准则，必须先说清楚实数是什么。所以直到 1872 年前后几种实数理论相继出现之后（见本资料“无理数与实数理论”），单调有界定理、Cauchy 收敛原理等才成为可以从实数的定义出发证明的定理。§2.4 证明它们彼此等价，也就是说，以其中任何一个作为实数系连续性的出发点都可以。

闭区间套与“实数不可列”

Cantor 在 1874 年发表于 Crelle 杂志的论文被看作集合论的诞生。他在这篇论文中证明了实数不能与自然数一一对应，用的是闭区间套式的论证，比今天常见的对角线论证复杂；对角线论证出自他 1891 年的另一篇论文[10]。站内 §1.1 用对角线法证明 $\mathbb{R}$ 不可列，§2.4 的例题“实数集不可列的另一个证明”则用闭区间套定理，正好对应这两种思路。

Stolz 定理与 Cesàro 平均

Stolz 定理以奥地利数学家 Otto Stolz（1842–1905）命名。1869–1871 年他在柏林听 Weierstrass、Kummer 和 Kronecker 讲课，被 Weierstrass 处理分析的方式所吸引，从此转向分析，这成为他最重要的贡献[22]。1885 年，他的两卷本《一般算术讲义》（Vorlesungen über allgemeine Arithmetik）第一卷出版，讲实数的算术，这部书后来成为经典[22]。

§2.2 的“算术平均的极限”（$a_n \to a$ 蕴涵 $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n} \to a$）是 Stolz 定理的特例。用算术平均给某些不收敛的级数“求和”的方法以意大利数学家 Ernesto Cesàro（1859–1906）命名，“Cesàro 平均”“Cesàro 和”这两个名称来自他 1890 年的论文《论级数的乘法》[29]。

微分与导数

相关小节：§4.1 微分和导数（微分、导数、可微与可导的等价性、可导必连续、“微商”、历史注记）；§3.2 连续函数（Riemann 函数）。

切线与极值：Fermat

求曲线的切线和函数的极值，是导数概念的两个来源。Fermat 在 17 世纪 20 年代后期于 Bordeaux 开始研究极大值与极小值，他的方法后来由 Hérigone 作为附录收进自己的著作中发表[39]。他在给 Descartes 的信中给出了求极值的方法，实质上与今天的做法相同：求出导数等于 0 的点；Lagrange 因此明确地把 Fermat 看作微积分的发明者[40]。Barrow 则用“微分三角形”研究切线，并和 Torricelli 一样讨论了变速运动：路程的导数是速度，由速度反过来又能求出路程[40]。

Newton 与 Leibniz

1665–1666 年，Newton 因瘟疫离开剑桥回到家乡，在这期间为微积分打下了基础，他称之为“流数法”（method of fluxions）[19]。他的《级数与流数法》（De Methodis Serierum et Fluxionum）写成于 1671 年，却一直没能出版，直到 1736 年才由 John Colson 译成英文印行[19]。

Leibniz 在 1675 年的手稿中创造了沿用至今的记号：据 Cajori 的考证，dx、dy 出现在 1675 年 11 月 11 日的手稿中[24]；MacTutor 的 Leibniz 传记记载，1675 年 11 月 21 日的手稿第一次使用了 $\int f(x)\,dx$[41]。1676 年秋，他得到了 $d(x^n) = nx^{n-1}dx$[41]。1684 年，他在莱比锡的期刊 Acta Eruditorum（1682 年创刊）上发表《求极大值、极小值和切线的新方法》（Nova Methodus pro Maximis et Minimis, itemque Tangentibus …），给出了 d 记号以及幂、积、商的求导法则[41]；“微分学”（calculus differentialis）这个名称也是他在 1684 年的 Acta Eruditorum 上引入的[42]。

§4.1 说导数“又叫微商”，指的正是 Leibniz 的记号 $\frac{dy}{dx}$：它原本是一个整体记号，有了微分的严格定义以后，才确实可以理解为两个微分之商。至于无穷小量在逻辑上的困难，见本资料“极限思想的演进”中 Berkeley 的批评。

“导数”的名称与 $f'(x)$

“导数”（法文 dérivée）一词来自 Lagrange：他至少在 1772 年发表于柏林科学院的论文中就使用了“导出函数”（fonction dérivée），并在 1797 年的《解析函数论》（Théorie des fonctions analytiques）中沿用[42]。MacTutor 称这部书是第一部实变函数理论著作[43]。记号 $f'(x)$、$f''(x)$ 也来自 Lagrange，1797 年的书中写作 $f'x$、$f''x$[24]。Miller 指出，今天英文里说“通过 differentiation 求 derivative”，是把 Lagrange 的法文与 Leibniz 的拉丁文合在了一起[42]。

Cauchy：用极限定义导数

18 世纪的 d'Alembert 已经把导数说成增量之比的极限（见“极限思想的演进”）。1823 年，Cauchy 在《无穷小计算教程》中把导数定义为差商 $\frac{f(x+i)-f(x)}{i}$ 当 $i \to 0$ 时的极限，并用 δ、ε 写出了不等式论证[24]。§4.1 的定义（$f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$）就是这种写法。

处处连续、处处不可导

直观上，连续曲线似乎“大部分地方”都有切线。Riemann 在 1861 年提出过存在连续而不可导的函数，但他的例子在某些点上可导[5]。1872 年，Weierstrass 出于对严格性的重视，找到了一个处处连续、处处不可导的函数，这让依赖直观的分析学家很不安[5]。这个函数当时没有发表；1875 年，du Bois-Reymond 发表了受它启发的类似例子[44]。更早的是 Bolzano：他在 1834 年以前写成的《函数论》（Functionenlehre）中

构造了一个连续函数，它在任何区间上都不单调，在一个稠密点集上不可导；这部手稿直到 1930 年才由 Karel Rychlík 编辑出版[45][46]。

> **注意区分** 站内 §3.2、§4.1 所说的“Riemann 函数”是 $x=\frac{p}{q}$ 时取 $\frac{1}{q}$、x 为无理数时取 0 的函数（也叫 Thomae 函数），它在无理点连续、处处不可导，但不是处处连续的函数；它与 Riemann 1861 年谈到的那个连续函数是两回事。

“微分”传入中国

李善兰与英国传教士伟烈亚力（Alexander Wylie）合译了 Elias Loomis 的《解析几何与微积分初步》（Elements of Analytical Geometry and of the Differential and Integral Calculus，纽约 1851），中译本 1859 年出版，书名《代微积拾级》，是第一部把微积分介绍到中国的书[47]。

年表

按时间列出正文提到的主要事件。年份有争议或只有后世记载的，用“?”或“/”标出，详见正文。

年份	人物	事件	相关小节
约前 5 世纪	Pythagoras 学派	发现不可公度量（无理量）	§2.1
前 5 世纪	Zeno	提出 Achilles 追龟、二分法等运动悖论	§2.2
前 4 世纪	Eudoxus	比例论（后收入《几何原本》第五卷）、穷竭法	§2.1
约前 250	Archimedes	用正 96 边形夹逼，得 $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$	§2.2、§2.4
263（?）	刘徽	注《九章算术》，割圆术得 $\pi \approx 3.14159$	§2.1
5 世纪	祖冲之	$3.1415926 < \pi < 3.1415927$，密率 $\frac{355}{113}$	§2.1
1618	（Napier 著作附录）	出现自然对数表，当时未认识到底数是 e	§2.4
1620 年代末	Fermat	研究极大值、极小值与切线	§4.1
1637	Descartes	《几何》出版，用代数研究几何	§1.1
1638	Galileo	《两门新科学》中的“平方数与自然数一样多”	§1.1
1665–1666	Newton	发展流数法	§4.1
1671	Newton	写成《级数与流数法》（1736 年出版英译本）	§4.1
1673	Leibniz	手稿中使用 function 一词	§1.2
1675	Leibniz	手稿中引入 dx、dy 与 $\int$	§4.1
1683	Jacob Bernoulli	连续复利，$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 的极限在 2 与 3 之间	§2.4
1684	Leibniz	发表《新方法》，第一篇微分学论文	§4.1
1687	Newton	《自然哲学的数学原理》，“最初比与最终比”	§2.2
1690	Leibniz	致 Huygens 信中用 b 表示 e	§2.4
1694	Johann Bernoulli	致 Leibniz 信中谈“函数”	§1.2
1706	William Jones	用 π 表示圆周率	§2.1
1731	Euler	致 Goldbach 信中首次使用记号 e	§2.4
1734	Berkeley	《分析学家》批评无穷小；Euler 使用 $f(x)$	§2.2、§1.2
1737	Euler	证明 e、e^2 为无理数；采用记号 π	§2.4
1748	Euler	《无穷分析引论》：函数是解析表达式；e 的级数与极限	§1.2、§2.4
1754	d'Alembert	《百科全书》“微分”条目：以极限为基础	§2.2、§4.1
1755	Euler	《微分学原理》中更宽的函数定义	§1.2
1761/1768	Lambert	证明 π 是无理数	§2.1
1772	Lagrange	使用“导出函数”（fonction dérivée）	§4.1
1797	Lagrange	《解析函数论》，记号 $f'x$	§4.1
1797	Lacroix	把函数说成量与量之间的依赖关系	§1.2
1805	Fourier	用三角级数表示“不连续”函数	§1.2

1815	Fourier	e 是无理数的简短证明（站内 §2.4 的证明）	§2.4
1817	Bolzano	《纯分析的证明》：中间值定理，定义 Cauchy 列	§2.4、§3.4
1821	Cauchy	《分析教程》：极限、连续与 ε 式的论证	§2.2、§3.2
1823	Cauchy	《无穷小计算教程》：导数是差商的极限	§4.1
1829	Dirichlet	Fourier 级数收敛定理，区分函数与表达式	§1.2
1834 以前	Bolzano	《函数论》手稿：连续而处处不单调的函数（1930 年出版）	§4.1
1837	Dirichlet	给出现代意义的函数定义	§1.2
1851	Bolzano	《无穷的悖论》（遗著）出版，“集合”一词首次出现	§1.1
1858	Dedekind	11 月想到用“切割”定义实数	§2.1
1859	李善兰、伟烈亚力	《代微积拾级》出版，微积分传入中国	§4.1
1860 年代	Weierstrass	柏林讲课，建立实数理论与 ε-δ 写法	§2.1、§2.2
1861	Riemann	提出连续而不可导的函数（他的例子在某些点可导）	§4.1
1862	Dirichlet	讲义中证明闭区间上连续函数一致连续（1904 年出版）	§3.4
1869	Méray	用有理 Cauchy 列定义无理数，最早印行的严格理论	§2.1、§2.4
1872	Dedekind	《连续性与无理数》出版	§2.1
1872	Cantor	用收敛的有理数列定义无理数	§2.1
1872	Heine	《函数论基础》：实数构造，“一致连续”一词	§2.1、§3.4
1872	Weierstrass	处处连续、处处不可导的函数	§4.1
1873	Hermite	证明 e 是超越数	§1.1、§2.4
1874	Cantor	证明实数集不可列，集合论诞生	§1.1、§2.4
1875	du Bois-Reymond	发表处处连续、处处不可导的函数	§4.1
1881	Stolz	论述 Bolzano 在微积分史上的地位	§2.2
1882	Lindemann	证明 π 是超越数，化圆为方不可能	§1.1、§2.4
1885	Stolz	《一般算术讲义》第一卷	§2.3
1888–1889	Peano	用 $\cap$、$\cup$ 表示交与并；《算术原理》	§1.1
1890	Cesàro	论文《论级数的乘法》（Cesàro 平均）	§2.2、§2.3
1891	Cantor	对角线论证	§1.1
1895	Borel	可数覆盖的有限覆盖定理	§2.4、§3.4
1900	Schönflies	把有限覆盖定理推广到任意覆盖	§2.4
1904	Lebesgue	发表任意覆盖的有限覆盖定理（1898 年得到）	§2.4
1930	Rychlík	编辑出版 Bolzano 的《函数论》	§4.1

人物小传

按出生先后排列。每篇的生卒年、出生地与经历都据该人的 MacTutor 传记核对，来源编号标在信息行末尾；“相关小节”指本站中与此人关系最密切的内容。

古代

Eudoxus（欧多克索斯，前 408–前 355）

古希腊数学家、天文学家；生于并卒于小亚细亚的 Cnidus（今土耳其 Knidos）。相关小节：§2.1、§2.2。[2]

年轻时到雅典，听过 Plato 等人在刚建立不久的学园中的讲座。他在比例论中给出一种定义，使可能不可公度的长度也能比较大小，这套理论后来成为 Euclid《几何原本》第五卷的内容。在此基础上，他用穷竭法求面积和体积，这是积分思想的早期形态。他还绘制过星图和当时已知世界的地图。

Archimedes（阿基米德，前 287–前 212）

古希腊数学家；生于并卒于西西里岛的 Syracuse（今属意大利）。相关小节：§2.2、§2.4。[16]

他用圆的内接与外切正 96 边形求出 π 的上下界（见“π 与 e”）；在《数沙者》（The Sandreckoner）中，他设计了一套能表示极大数目的记数方法。他求面积与体积的方法预示了积分学。他也是工程师，发明过滑轮组和螺旋提水器等机械。前 212 年，罗马军队在第二次布匿战争中攻陷 Syracuse，Archimedes 在城破时被杀。

刘徽（约 220–约 280）

中国三国时期魏国数学家。相关小节：§2.1、§2.2。[17]

流传下来的著作有两部：《九章算术》注，以及篇幅短得多的《海岛算经》。他的生平没有留下记载；《九章算术》注通常认为成于 263 年，但他本人没有注明日期。注中的割圆术把圆内接正多边形的边数逐次加倍，用多边形面积逼近圆面积。他对这种做法的说明“割之弥细，所失弥少；割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣”，常被看作中国古代极限思想的代表。

祖冲之（429–501）

中国南北朝时期数学家、天文学家；生于建康（今江苏南京）。相关小节：§2.1。[32]

出身于好几代人研究天文历法的家族，数学与天文学知识在家中父子相传。462 年，他提出了新的历法《大明历》。他在《缀术》中给出 π 的近似值 $\frac{355}{113}$（准确到小数点后 6 位），并证明 $3.1415926 < \pi < 3.1415927$。《缀术》后来失传，这些结果见于《隋书·律历志》的记载，那里还记有约率 $\frac{22}{7}$。

17–18 世纪

Pierre de Fermat（费马，1601–1665）

法国；生于 Beaumont-de-Lomagne，卒于 Castres。相关小节：§4.1。[39]

职业是律师和政府官员：在 Toulouse 大学读书后，17 世纪 20 年代后半期到 Bordeaux，在那里开始认真研究数学；到 1631 年，他已买下 Toulouse 议会的议员职位。他求极值与切线的方法是微积分的先声（见“微分与导数”）。他最为人知的是数论工作，特别是“Fermat 大定理”。

Isaac Newton（牛顿，1643–1727）

英国；生于 Lincolnshire 的 Woolsthorpe，卒于伦敦。相关小节：§2.2、§4.1。[19]

1661 年进入剑桥大学三一学院。1665–1666 年因瘟疫回到家乡，在这期间奠定了流数法的基础。1669–1687 年任剑桥大学 Lucas 数学教授，这是他成果最多的时期，1687 年出版《自然哲学的数学原理》。此后他转任政府官员，在皇家造币厂任职，并长期担任皇家学会会长。他在光学和引力方面的工作使他成为最伟大的科学家之一。

Gottfried Wilhelm Leibniz（莱布尼茨，1646–1716）

德国；生于 Leipzig，卒于 Hannover。相关小节：§1.2、§4.1。[41]

1672 年为外交事务前往巴黎，在那里与许多学者往来，并在 1675–1676 年间发展出微积分，创造了沿用至今的 dx、$\int$ 等记号（见“微分与导数”）。1676 年 10 月离开巴黎，到 Hannover 担任公爵的图书馆馆长和宫廷顾问，此后一直在 Hannover 生活。他还是重要的哲学家，发明过一台早期的计算机器。MacTutor 特别指出，他从来没有把导数看作极限。

Leonhard Euler（欧拉，1707–1783）

瑞士；生于 Basel，卒于圣彼得堡。相关小节：§1.2、§2.4。[27]

1727 年 5 月到达圣彼得堡，加入两年前成立的圣彼得堡科学院。1741 年到柏林科学院，1766 年回到圣彼得堡，不久几乎完全失明，但研究从未中断。他的工作涉及分析、几何、数论和物理的许多方面；本资料中的 $f(x)$、e 等记号，以及把函数看作解析表达式的观点，都与他有关（见“函数概念的变迁”“π 与 e”）。

Joseph-Louis Lagrange（拉格朗日，1736–1813）

生于意大利的法国数学家；生于 Turin，卒于巴黎。相关小节：§4.1。[43]

在 Turin 时就把自己关于极大极小问题的方法写信告诉 Euler，得到他的重视。1766 年到柏林，接替 Euler 主持柏林科学院的数学工作。1787 年 5 月离开柏林，成为巴黎科学院成员，此后一直留在巴黎，并在 1794 年创办的巴黎综合工科学校任教。他在 1797 年的《解析函数论》中使用“导出函数”的名称和 $f'x$ 一类的记号（见“微分与导数”）。他的研究遍及分析、数论和分析力学、天体力学。

19 世纪

Bernard Bolzano（波尔查诺，1781–1848）

波希米亚（今捷克）；生于并卒于布拉格。相关小节：§1.1、§2.4、§3.4、§4.1。[11]

1796 年进入布拉格查理大学学习哲学、物理和数学。取得博士学位两天后被授予天主教神父圣职，随后担任查理大学新设的宗教哲学教授；1819 年 12 月，在奥地利政府的压力下被停职。他的数学工作生前影响很小：1817 年的论文证明了中间值定理，并定义了今天所说的 Cauchy 列；《无穷的悖论》在他去世后的 1851 年才出版；《函数论》手稿直到 1930 年才印行（见“连续性与闭区间上连续函数的性质”“微分与导数”）。MacTutor 评价他成功地使微积分摆脱了无穷小概念。

Augustin-Louis Cauchy（柯西，1789–1857）

法国；生于巴黎，卒于巴黎附近的 Sceaux。相关小节：§2.2、§2.4、§3.2、§4.1。[23]

1805 年考入巴黎综合工科学校，在那里听过 Lacroix 等人的课。1816 年凭一篇关于波的论文获得法国科学院大奖，后来在综合工科学校讲授分析。1821 年的《分析教程》和 1823 年的《无穷小计算教程》用极限处理连续、导数等概念（见“极限思想的演进”）。1830 年政局动荡，他离开巴黎；1838 年回到巴黎，恢复了科学院的席位，但因拒绝宣誓效忠，没有恢复教职。他开创了实分析与复分析的研究，在级数收敛、微分方程、行列式等方面都有重要工作。

Lejeune Dirichlet（狄利克雷，1805–1859）

德国；生于 Düren（当时属法兰西帝国），卒于 Göttingen。相关小节：§1.2、§3.4。[28]

1828 年到柏林，在军事学院任职，1828–1855 年在柏林大学任教。1855 年 Gauss 去世，Dirichlet 到 Göttingen 接任他的教席[4]。他最著名的成果是 1837 年证明的定理：首项与公差互素的等差数列中有无穷多个素数。在分析方面，他研究了 Fourier 级数的收敛性，并给出了现代意义的函数定义（见“函数概念的变迁”）。

Karl Weierstrass（魏尔斯特拉斯，1815–1897）

德国；生于 Westphalia 的 Ostenfelde，卒于柏林。相关小节：§2.1、§2.2、§2.4、§4.1。[5]

在 Münster 的神学与哲学学院学习，准备当中学教师。1842 年起在西普鲁士（今属波兰）Deutsch Krone 的中学任教，1848 年转到 Braunsberg 的 Collegium Hoseanum，除数学外还要教物理、植物学、地理等课程。1854 年他在 Crelle 杂志上发表关于 Abel 函数的论文，引起数学界重视，1856 年到柏林任教。他在柏林的讲课建立了实数理论和 ε-δ 写法（见“无理数与实数理论”“极限思想的演进”），1872 年给出处处连续、处处不可导的函数。MacTutor 说他最著名的工作是用幂级数建立复变函数论。

Bernhard Riemann（黎曼，1826–1866）

德国；生于 Hanover 王国的 Breselenz，卒于意大利 Selasca。相关小节：§3.2、§4.1。[48]

父亲是路德宗牧师。1851 年在 Gauss 指导下完成博士论文；1854 年 6 月 10 日的就职演讲《论作为几何学基础的假设》成为数学经典。1859 年 Dirichlet 去世后，他接任 Göttingen 的数学教席。他定义了今天所说的 Riemann 积分，澄清了积分的概念；他关于空间几何的思想深刻影响了现代理论物理。站内的“Riemann 函数”是中文教材的习惯叫法（也叫 Thomae 函数），与他 1861 年谈到的连续而不可导的函数是两回事（见“微分与导数”）。

Richard Dedekind（戴德金，1831–1916）

德国；生于并卒于 Braunschweig。相关小节：§2.1。[4]

1852 年在 Göttingen 取得博士学位，是 Gauss 的最后一位学生。1855 年 Dirichlet 到 Göttingen 后，Dedekind 从与他的交往中获益很多。1858 年到苏黎世理工学院任教，同年 11 月想到用“切割”定义实数；1862 年回到家乡 Braunschweig 的高等工业学校，在那里一直工作到退休。1872 年出版《连续性与无理数》（见“无理数与实数理论”）。他还在代数中引入了“理想”的概念。

Georg Cantor（康托尔，1845–1918）

生于俄国圣彼得堡，11 岁时随家迁往德国；卒于 Halle。相关小节：§1.1、§2.1、§2.4。[7]

在柏林大学学习，1867 年以数论论文取得博士学位。1869 年到 Halle 大学任教，此后一直留在 Halle，研究方向也从数论转向三角级数。1872 年用有理数列定义无理数，1874 年证明实数集不可列，1891 年给出对角线论证（见“无穷与集合”）。他是集合论的创立者，并通过基数概念引入了无穷数。

参考来源

本资料的史实主要依据苏格兰圣安德鲁斯大学的 MacTutor 数学史档案（MacTutor History of Mathematics Archive，内容以 CC BY-SA 4.0 许可发布）。正文中的 [n] 指下列页面，均于 2026 年 11 月访问核对。正文是对来源的转述和归纳，引语由英文译出；来源之间记载不一致的地方（如 Lambert 证明 π 是无理数的年份），正文中已分别注明。Grabiner 等研究者的观点转引自 [3]、[24]。刘徽注与《隋书·律历志》的原文引自通行的古籍文本。

“人物小传”的生卒年与出生地依据各人的 MacTutor 传记页（Quick Info 栏）。

[1] Pythagoras of Samos 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Pythagoras/

[2] Eudoxus of Cnidus 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Eudoxus/

[3] 专题文章 The real numbers: Stevin to Hilbert。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2/

[4] Richard Dedekind 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Dedekind/

[5] Karl Weierstrass 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Weierstrass/

[6] Charles Méray 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Meray/

[7] Georg Cantor 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Cantor/

[8] 专题文章 Infinity。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Infinity/

[9] Galileo Galilei 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Galileo/

[10] 专题文章 A history of set theory。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Beginnings_of_set_theory/

[11] Bernard Bolzano 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Bolzano/

[12] Jeff Miller, Earliest Uses of Symbols of Set Theory and Logic。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Miller/mathsym/set/

[13] Augustus De Morgan 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/De_Morgan/

[14] René Descartes 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Descartes/

[15] Zeno of Elea 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Zeno_of_Elea/

[16] Archimedes of Syracuse 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Archimedes/

[17] Liu Hui（刘徽） 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Liu_Hui/

[18] Jeff Miller, Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics (L)。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Miller/mathword/l/

[19] Isaac Newton 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Newton/

[20] George Berkeley 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Berkeley/

[21] Jean le Rond d'Alembert 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/DAlembert/

[22] Otto Stolz 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Stolz/

[23] Augustin-Louis Cauchy 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Cauchy/

[24] Jeff Miller, Earliest Uses of Symbols of Calculus。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Miller/mathsym/calculus/

[25] Jeff Miller, Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics (U)。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Miller/mathword/u/

[26] 专题文章 The function concept。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Functions/

[27] Leonhard Euler 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Euler/

[28] Lejeune Dirichlet 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Dirichlet/

[29] Jeff Miller, Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics (C)。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Miller/mathword/c/

[30] Eduard Heine 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Heine/

[31] 专题文章 A chronology of pi。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Pi_chronology/

[32] Zu Chongzhi（祖冲之） 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Zu_Chongzhi/

[33] William Jones 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Jones/

[34] 专题文章 A history of Pi。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Pi_through_the_ages/

[35] 专题文章 The number e。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/e/

[36] Johann Heinrich Lambert 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Lambert/

[37] Ferdinand von Lindemann 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Lindemann/

[38] Charles Hermite 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hermite/

[39] Pierre de Fermat 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Fermat/

[40] 专题文章 The rise of calculus。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/The_rise_of_calculus/

[41] Gottfried Wilhelm Leibniz 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Leibniz/

[42] Jeff Miller, Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics (D)。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Miller/mathword/d/

[43] Joseph-Louis Lagrange 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Lagrange/

[44] Paul du Bois-Reymond 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Du_Bois-Reymond/

[45] Karel Rychlík 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Rychlik/

[46] Bolzano 著作目录（Extras 栏目）。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Extras/Bolzano_publications/

[47] Li Shanlan（李善兰） 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Li_Shanlan/

[48] Bernhard Riemann 传记。https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Riemann/